

Report 9 – Proposta cambiamento

July 21, 2026

1 Lambda dinamico

Ad ogni iterazione QALS costruisce la matrice Q' , cioè la matrice QUBO modificata che QALS invia all'annealer, in questo modo:

$$Q' = Q + \lambda_t S_t,$$

$$\lambda_t = \min\{\lambda_0, \frac{\lambda_0}{2 + i - e}\}.$$

Anziché far diminuire λ con le iterazioni, la mia proposta sarebbe quella di rendere λ più adattivo e fare in modo che: se si ha stagnazione in una specifica area allora la ricerca dovrebbe concentrarsi in un'altra area, ciò si può fare penalizzando maggiormente la tabù matrix aumentando λ ; se invece c'è miglioramento si vuole intensificare la ricerca in quella specifica area, vale a dire ridurre la penalizzazione della tabù matrix diminuendo λ .

L'idea si può esprimere nel seguente modo:

$$\lambda_{t+1} = \begin{cases} \min(\lambda_{\max}, \gamma_{\text{up}}\lambda_t) & \text{if } stagnation \\ \max(\lambda_{\min}, \gamma_{\text{down}}\lambda_t) & \text{if } improvement \\ \lambda_t & otherwise \end{cases}$$

Dove:

- *stagnation*: condizione in cui, per un certo numero di iterazioni consecutive, non viene trovata alcuna soluzione migliore di quella attuale;
- $\lambda_{\max}$: valore massimo consentito. Impedisce che la tabù matrix domini eccessivamente il problema QUBO iniziale;
- $\lambda_{\min}$: valore minimo consentito. Impedisce che la tabù matrix perda completamente effetto;
- γ_{up} : fattore con cui si aumenta λ quando QALS ristagna;
- γ_{down} : fattore con cui si aumenta λ quando QALS trova risultato migliore.

1.1 Scelta di $\lambda_{\max}$ e $\lambda_{\min}$

Non potendo scegliere valori costanti a causa della differenza di scala tra Q e S_t tra istanze nelle varie iterazioni, definisco quindi quanto il contributo della tabù matrix può pesare rispetto al problema originale:

$$r = \lambda \frac{\|S_t\|}{\|Q\|}$$

da cui si ricava:

$$\lambda = \frac{\|rS_t\|}{\|Q\|}$$

$$\lambda_{\max} = \frac{\|r_{\max}Q\|}{\|S_t\|}, \quad \lambda_{\min} = \frac{\|r_{\min}Q\|}{\|S_t\|}.$$

I valori di r sono stati scelti "arbitrariamente" e sono rispettivamente:

$$r_{\max} = 0.5, \quad r_{\min} = 0.05.$$

1.2 Scelta di γ_{up} e γ_{down}

Per quanto riguarda γ_{up} e γ_{down} , ho usato una relazione basata su γ :

$$\gamma_{\text{up}} = \gamma, \quad \gamma_{\text{down}} = \frac{1}{\gamma}, \quad \gamma > 1$$

dove γ si ricava in questo modo: supponiamo di voler far in modo di passare da $\lambda_{\min}$ a $\lambda_{\max}$ in m aumenti consecutivi da:

$$\lambda_{t+1} = \min(\lambda_{\max}, \gamma_{\text{up}} \lambda_t)$$

si ricava dunque che al primo aumento si avrà:

$$\lambda_1 = \lambda_{\min} \gamma$$

al secondo:

$$\lambda_2 = \lambda_{\min} \gamma^2$$

al m-esimo aumento:

$$\lambda_m = \lambda_{\min} \gamma^m$$

da cui, imponendo che dopo m aumenti consecutivi si arrivi a $\lambda_{\max}$ si conclude che:

$$\gamma = \left(\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} \right)^{\frac{1}{m}}.$$

In altri termini, si sceglie quanto velocemente cambia l'intensità del contributo, favorendo un eventuale cambiamento dell' area esplorata:

$$m \uparrow \implies \gamma \downarrow \implies \text{adattamento più graduale.}$$